

Corrigé — Exercice 34

A.1)a) $f(x) = \frac{4x+3}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4$: asymptote horizontale $y = 4$.

b) $f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x+3)}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2} > 0$: f croît de $f(0) = \frac{3}{2}$ vers 4.

2)a) $f(x) - x = \frac{4x+3-x^2-2x}{x+2} = \frac{-x^2+2x+3}{x+2} = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$.

b) Sur $[0, +\infty[$, seul $x = 3$ annule cette expression : l'unique solution est 3.

B.1)a) $u_1 = f(0) = \frac{3}{2}$ et $u_2 = f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{3,5} = \frac{18}{7}$.

2)a) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$, alors f étant croissante, $f(0) \leq u_{n+1} \leq f(3)$, soit $\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 3$.

b) D'après A.2), $f(x) - x \geq 0$ sur $[0; 3]$, donc $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

c) Croissante et majorée par 3 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = 3$.

3)a) $3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n+3}{u_n+2} = \frac{3u_n+6-4u_n-3}{u_n+2} = \frac{3-u_n}{u_n+2}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $u_n + 2 \geq 2$, d'où $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$.

c) Par récurrence, $0 \leq 3 - u_n \leq 3(\frac{1}{2})^n$.

4) $3(\frac{1}{2})^n < 10^{-3} \iff 2^n > 3000 \iff n \geq 12$.